

Exercícios Resolvidos - Grafo de Fluxo de Controle (CFG)

Resolução dos Exercícios 1 e 2 com blocos básicos, decisões, grafos, complexidade ciclomática, caminhos independentes e casos de teste.

Exercício 1 - Classificação de pedido

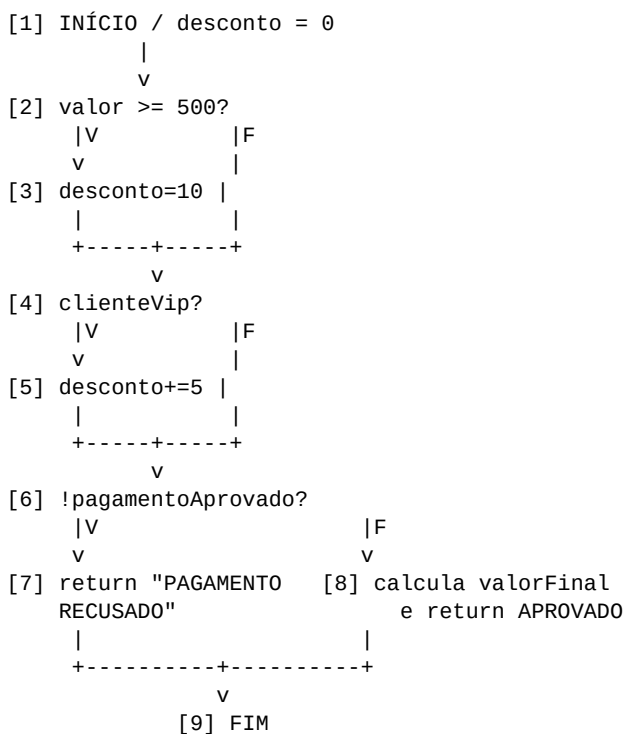
1. Blocos básicos

Nó	Bloco básico
1	Início + desconto = 0
2	Decisão: valor >= 500?
3	desconto = 10
4	Decisão: clienteVip?
5	desconto += 5
6	Decisão: !pagamentoAprovado?
7	return "PAGAMENTO RECUSADO"
8	Calcula valorFinal e retorna PEDIDO APROVADO
9	Fim

2. Decisões

Há três decisões: (1) valor >= 500; (2) clienteVip; (3) !pagamentoAprovado. Cada decisão possui uma saída verdadeira (V) e uma falsa (F).

3 e 4. Grafo de Fluxo de Controle



O nó 7 representa o encerramento antecipado. Ao executar esse return, o fluxo vai diretamente para o fim e não passa pelo cálculo de valorFinal.

5, 6 e 7. Nós, arestas e complexidade ciclomática

Arestas: 1→2; 2→3; 2→4; 3→4; 4→5; 4→6; 5→6; 6→7; 6→8; 7→9; 8→9.

N = 9 nós e E = 11 arestas.

$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4.$

Conferência: número de decisões + 1 = 3 + 1 = 4. Portanto, os dois cálculos coincidem.

8, 9 e 10. Base de caminhos independentes e casos de teste

Caminho	Nós	Entradas	Resultado esperado
P1	1-2F-4F-6F-8-9	valor=100; VIP=false; aprovado=true	PEDIDO APROVADO: 100.0
P2	1-2V-3-4F-6F-8-9	valor=500; VIP=false; aprovado=true	PEDIDO APROVADO: 450.0
P3	1-2F-4V-5-6F-8-9	valor=100; VIP=true; aprovado=true	PEDIDO APROVADO: 95.0
P4	1-2F-4F-6V-7-9	valor=100; VIP=false; aprovado=false	PAGAMENTO RECUSADO

Questões para discussão

As três condições booleanas, consideradas como verdadeiro/falso, permitem até $2^3 = 8$ **combinações lógicas**. Isso não significa que a complexidade ciclomática seja 8. A complexidade mede o número de caminhos linearmente independentes no CFG; neste caso, ela é 4. O return da terceira condição cria uma saída antecipada: quando !pagamentoAprovado é verdadeiro, o fluxo segue para o retorno de PAGAMENTO RECUSADO e termina. Portanto, **não é possível executar o cálculo de valorFinal quando o pagamento não foi aprovado.**

Exercício 2 - Análise de leituras de temperatura

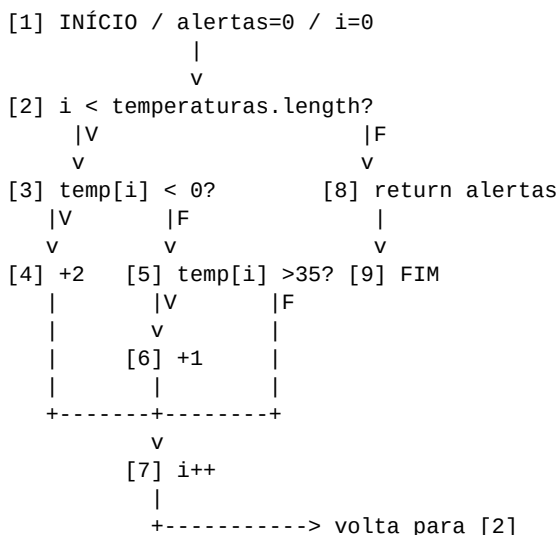
1. Blocos básicos

Nó	Bloco básico
1	Início + alertas = 0; i = 0
2	Decisão do while: i < temperaturas.length?
3	Decisão: temperaturas[i] < 0?
4	alertas += 2
5	Decisão: temperaturas[i] > 35?
6	alertas++
7	i++
8	return alertas
9	Fim

2. Decisões

Há três decisões: a condição do while, o if que verifica temperatura menor que 0 e o else if que verifica temperatura maior que 35.

3 e 4. Grafo de Fluxo de Controle



As três classificações internas são: temperatura negativa (nó 4), temperatura maior que 35 (nó 6) e temperatura entre 0 e 35 inclusive, que segue diretamente para o incremento sem alterar alertas.

5 e 6. Nós, arestas e complexidade ciclomática

Arestas: 1→2; 2→3; 2→8; 3→4; 3→5; 4→7; 5→6; 5→7; 6→7; 7→2; 8→9.

N = 9 nós e E = 11 arestas.

$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$.

Conferência: decisões + 1 = 3 + 1 = 4.

7, 8 e 9. Caminhos independentes e vetores de teste

Caminho	Entrada	Fluxo principal	Retorno
P1	[]	1-2F-8-9	0
P2	[-5]	1-2V-3V-4-7-2F-8-9	2
P3	[40]	1-2V-3F-5V-6-7-2F-8-9	1

Caminho	Entrada	Fluxo principal	Retorno
P4	[20]	1-2V-3F-5F-7-2F-8-9	0

10. Por que o retorno do laço precisa aparecer no CFG?

Porque, depois de processar uma temperatura e executar `i++`, o método precisa voltar à condição `i < temperaturas.length` para decidir se haverá outra iteração. Sem a aresta `7→2`, o grafo não representaria o comportamento real do `while` e deixaria de mostrar sua estrutura cíclica.

Questões para discussão

Um vetor com várias temperaturas pode **repetir partes do grafo**, pois cada elemento provoca uma nova iteração do `while`. A entrada que permite sair sem acessar nenhuma posição é o **vetor vazio** `[]`, porque `i=0` e `length=0` tornam a condição do `while` falsa imediatamente. Os valores **0** e **35** verificam as fronteiras: 0 confirma que a condição `temp<0` é falsa no limite, enquanto 35 confirma que `temp>35` também é falsa no limite. O `else if` precisa ser uma nova decisão porque ele realiza uma segunda avaliação booleana, com saídas verdadeira e falsa próprias.

Resumo final

Exercício	Decisões	N	E	V(G)	Base mínima
1 - Pedido	3	9	11	4	4 caminhos
2 - Temperaturas	3	9	11	4	4 caminhos

Nos dois exercícios, a complexidade ciclomática é 4, coerente com a existência de três decisões em cada método. Assim, uma base de quatro caminhos independentes é suficiente para representar as alternativas fundamentais de fluxo.